课 程 内 容

第 1 章 编 译 引 论

第 2 章 形式语言与自动机基础

第 3 章 词法分析 (Lexical Analysis)

第 4 章 语法分析(Syntax Analysis)
—— 自上而下分析法

第 5 章 语法分析(Syntax Analysis)
—— 自下而上分析法

第 6 章 语义分析与中间代码生成

第 7 章 运 行 环 境

第 8 章 代码优化（optimization）

- 自下而上语法分析

从给定的输入串*r*开始，不断寻找子串与文法*G*中某个产生式*P*的候选式进行匹配，并用*P*的左部代替(归约)之，逐步归约到*S*。

关键：

1） 确定可归约串 → 归约条件；

2） 如何归约 → 归约原则。

5.1 “移近—归约”分析法

5.2 算符优先分析法

5.3 LR分析概述

5.4 LR (0)分析

5.5 SLR (1)分析

5.6 LR (1)分析

5.7 LALR (1)分析

5.8 LR分析对二义文法的应用

5.9 LR分析的错误处理与恢复

5.10 语法分析器的自动生成与YACC

5.1 “移近—归约”分析法

5.1.1 直观的“移近—归约”分析法

5.1.2 规范归约与句柄

例5.1　设有文法G_1和输入串$abbcde$

(1)　$S \rightarrow aABe$

(2)　$A \rightarrow Abc$

(3)　$A \rightarrow b$

(4)　$B \rightarrow d$

step	stack	r	action
初始化	#	abbcde#	shift
(1)	#a	bbcde#	shift
(2)	#ab	bcde#	A→b归约
(3)	#aA	bcde#	shift
(4)	#aAb	cde#	shift
(5)	#aAbc	de#	A→Abc归约
(6)	#aA	de#	shift
(7)	#aAd	e#	B→d归约
(8)	#aAB	e#	shift
(9)	#aABe	#	S→aABe归约
(10)	#S	#	接受(分析成功)

S→aABe
A→Abc
A→b
B→d

返回

规范推导：

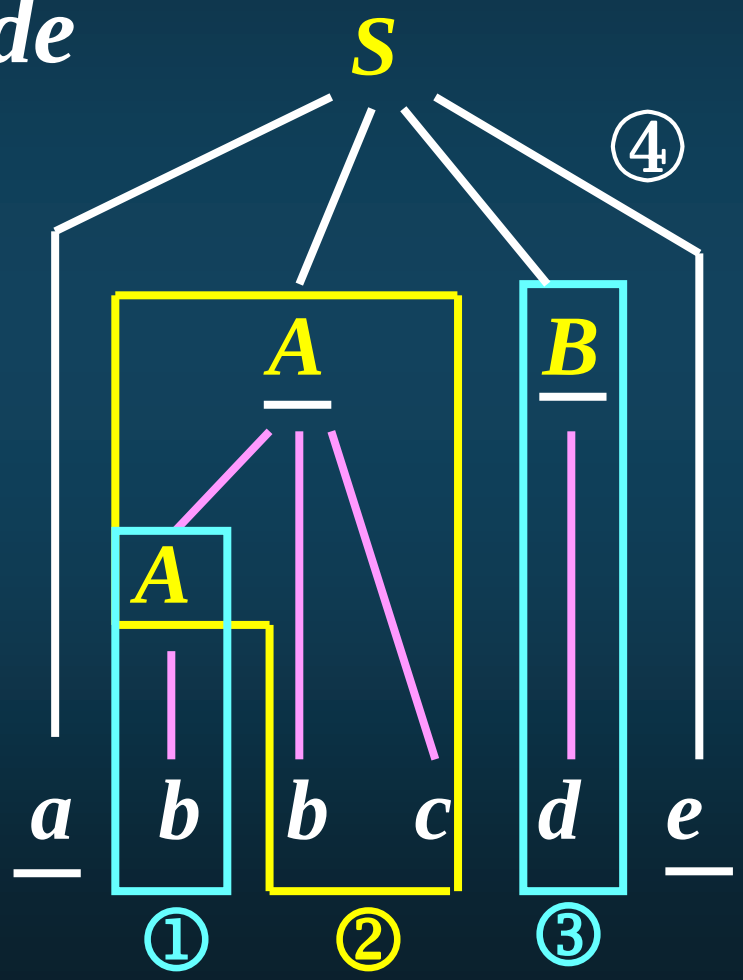
$$S \Rightarrow \underset{④}{\underline{aABe}} \Rightarrow \underset{③}{aA\underline{d}e} \Rightarrow \underset{②}{a\underline{Abc}de} \Rightarrow \underset{①}{a\underline{b}bcde}$$

$S \to aABe$

$A \to Abc$

$A \to b$

$B \to d$



查看

5.1 “移近—归约”分析法

5.1.1 直观的“移近—归约”分析法

5.1.2 规范归约与句柄

- **定义5.1 （ 短语 ）**

S是文法G的开始符号， $\alpha\beta\delta$是G的一个句型，

若 $S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha A\delta$且$A \overset{+}{\Rightarrow} \beta$，

则β是句型$\alpha\beta\delta$相对于A的短语 。

- **定义5.2 （ 直接短语 ）**

S是文法G的开始符号, $\alpha\beta\delta$是G的一个句型，

若 $S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha A\delta$且$A \rightarrow \beta$，

则β是句型$\alpha\beta\delta$相对于A的直接短语 。

- **定义5.3 （句柄）**

一个句型的最左直接短语称为句柄。

注意：

*直接短语一定是短语；

*句柄一定是直接短语且具有最左性；

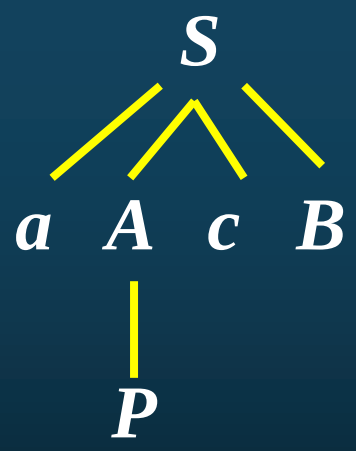
*一个短语对应语法分析树的一个层数≥2的子树；

*句子的句柄是语法分析树中最左边且层数=2的子树对应的叶结点或在句子的规范推导序列中，最后使用的产生式的右部。

例5.2 设有文法G和输入串r

G: $S \rightarrow aAcB$　$A \rightarrow P$　$P \rightarrow ab$　$B \rightarrow d$

存在推导　$S \Rightarrow \underline{aAcB} \Rightarrow aPcB$

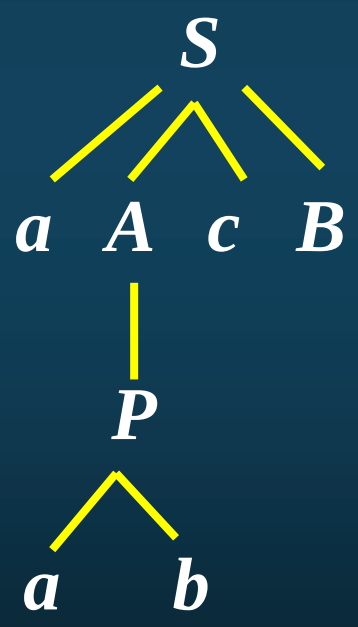


P是句型aPcB相对于A的短语，也是相对于A的直接短语，也是句型aPcB的句柄。aPcB是句型aPcB相对于S的短语

例5.2 设有文法G和输入串r

G:　$S \to aAcB$　$A \to P$　$P \to ab$　$B \to d$

存在推导　$S \Rightarrow \underline{aAcB} \Rightarrow a\underline{P}cB \Rightarrow a\underline{ab}cB$



ab是句型aabcB相对于A的短语；相对于P的直接短语；且为句型aabcB的句柄。

aabcB是句型aabcB相对于S的短语

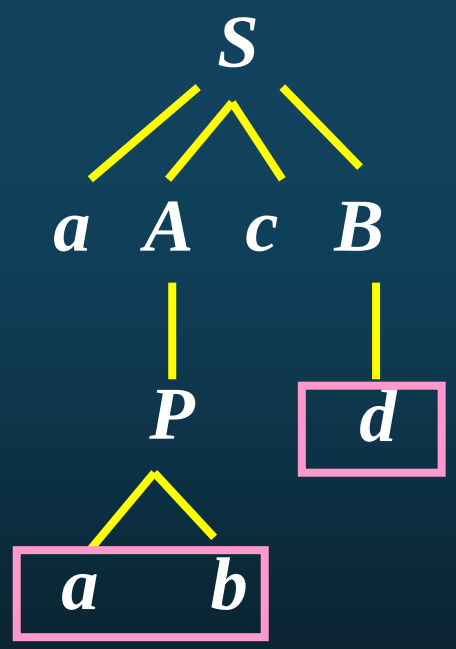
例5.2 设有文法G和输入串r

G:　$S \to aAcB$　$A \to P$　$P \to ab$　$B \to d$

r:　aabcd

对r存在推导　$S \Rightarrow aAcB \Rightarrow aAcd \Rightarrow aPcd$

$\Rightarrow aabcd$



d是句子aabcd相对于B的短语；相对于B的直接短语；

ab是句子aabcd相对于A的短语；相对于P的直接短语；也是句子aabcd的句柄。

例5.3　设有文法G_1和输入字符串$abbcde$

(1)　$S \rightarrow aABe$

(2)　$A \rightarrow Abc$

(3)　$A \rightarrow b$

(4)　$B \rightarrow d$

$S \Rightarrow \underline{aAB\ e} \Rightarrow aA\underline{d}e \Rightarrow a\underline{Abc}de \Rightarrow a\underline{b}bcde$

S

5.1 “移近—归约”分析法

5.2 算符优先分析法

5.3 LR分析鸟瞰

5.4 LR (0)分析

5.5 SLR (1)分析

5.6 LR (1)分析

5.7 LALR (1)分析

5.8 LR分析对二义文法的应用

5.9 LR分析的错误处理与恢复

5.10 语法分析器的自动生成与YACC

5.2 算符优先分析法

5.2.1 直观的算符优先分析法

5.2.2 算符优先分析与算符优先分析器

5.2.3 算符优先分析法实现的理论探讨

5.2.4 优先函数表的构造

- **基本思想**

对给定的G按照一定原则求出G的文法符号间的优先关系，按照优先关系确定可归约子串实施归约。

例5.4　设有文法G和输入串$aabb$

(1)　$S \rightarrow aSb$

(2)　$S \rightarrow ab$

$$L(G) = \{ a^n b^n \mid n \geq 1 \}$$

(1) $S \rightarrow aSb$
(2) $S \rightarrow ab$

文法G的优先关系

stack \ r	a	b	#
a	$\lessdot$	$\doteq$	
b		$\gtrdot$	$\gtrdot$
#	$\lessdot$		

优先关系

- $a \lessdot b$　表示的a优先关系低于b
- $a \gtrdot b$　表示的a优先关系高于b
- $a \doteq b$　表示的a优先关系同等于b

句子 *aabb*的算符优先分析过程

(1) $S \rightarrow aSb$
(2) $S \rightarrow ab$

step	stack	*r*	关系	action
(1)	#	*aabb*#	$\lessdot$	shift
(2)	#*a*	*abb*#	$\lessdot$	shift
(3)	#*aa*	*bb*#	$\doteq$	shift
(4)	#*aab*	*b*#	$\gtrdot$	reduce(2)
(5)	#*aS*	*b*#	$\doteq$	shift
(6)	#*aSb*	#	$\gtrdot$	reduce(1)
(7)	#*S*	#		acc

5.2.1　直观的算符优先分析法

5.2.2　算符优先分析与算符优先分析器

5.2.3　算符优先分析法实现的理论探讨

5.2.4　优先函数表的构造

- 算符优先分析

定义算符(G的V_T)之间的优先关系，借助这种关系寻找“可归约串”进行归约(非规范归约)。

- 定义5.4 （算符文法）

设有一文法G，如果G中没有

$$U \rightarrow \ldots VW \ldots$$

的规则，其中V，W，$U \in V_N$，则称文法G是算符文法(OG)。

例5.5　设有文法*G*

(1)　$E \rightarrow \underline{EAE} \mid (E) \mid i$

(2)　$A \rightarrow + \mid - \mid *$

} 非OG

$E \rightarrow E+E \mid E-E \mid E*E \mid i$　　OG

定义5.4的命题：

算符文法的任何句型都不会含有两个相邻的非终结符。

▪ 定义5.5 （算符优先文法）

其中：a、$b \in V_T$; A、B、$C \in V_N$; “…”$\in (V_T \cup V_N)^*$

设G是一不含$P \to \varepsilon$形式规则的算符文法，则对于任何a，b有：

① $a \doteq b$，当且仅当文法G中有形如 $A \to \ldots ab \ldots$ 或 $A \to \ldots aBb \ldots$的规则；

② $a \lessdot b$，当且仅当文法G中有形如$A \to \ldots aB \ldots$的规则，其中$B \overset{+}{\Rightarrow} b \ldots$ 或 $B \overset{+}{\Rightarrow} Cb \ldots$ ；

③ $a \gtrdot b$，当且仅当文法G中有形如$A \to \ldots Bb \ldots$的规则，其中$B \overset{+}{\Rightarrow} \ldots a$或 $B \overset{+}{\Rightarrow} \ldots aC$。

若文法G中所有终结符号之间最多只满足这三者关系之一，则称文法G是算符优先文法(OPG文法)。

说明：

1) OPG一定是OG;

2) OPG不含ε产生式;

3) 定义 5.2的① ② ③给出优先关系的定义。

例5.6 设文法$G(P)$：

$P \rightarrow aQ$

$Q \rightarrow bR$

$R \rightarrow a$

	a	b
a		$\lessdot$
b	$\lessdot$	

考察$G(P)$中的终结符a、b的优先关系：

$P \rightarrow aQ$　　$Q \rightarrow bR$

$Q \Rightarrow bR$　　$R \Rightarrow a$

$a \lessdot b$；　　$b \lessdot a$；

b与b, a与a不存在优先关系。所以$G(P)$是算符优先文法。

例5.7　设文法G：

$S \rightarrow aSb \mid ab$

	a	b
a	$\lessdot$	$\doteq$
b		$\gtrdot$

$\therefore$ G是OPG

考察：

$S \rightarrow aSb \mid ab$

据定义①　$a \doteq b$;

据定义②　$a \lessdot a$;

据定义③　$b \gtrdot b$;

算符优先关系表构造 $\begin{cases} \text{从定义出发：小规模}G \\ \text{基于定义，求解2个集合} \end{cases}$

- **定义5.6**

给定文法G，G中的 $P\in V_N$，则：

$$\mathrm{FIRSTVT}(P)=\{a \mid P \overset{+}{\Rightarrow} a\ldots \text{或} P \overset{+}{\Rightarrow} Qa\ldots,\ a\in V_T \text{且} Q\in V_N\}$$

$$\mathrm{LASTVT}(P)=\{a \mid P \overset{+}{\Rightarrow} \ldots a \text{或} P \overset{+}{\Rightarrow} \ldots aQ,\ a\in V_T \text{且} Q\in V_N\}$$

- 确定G的V_T之间的优先关系的规则

设有文法G和G的非终结符P的LASTVT(P)、FIRSTVT(P)，则有：

① 若有文法规则 $P \rightarrow \ldots ab \ldots$或 $P \rightarrow \ldots aQb \ldots$，则有 $a \doteq b$；

② 若有文法规则 $Q \rightarrow \ldots Pb \ldots$，对所有 $a \in$ LASTVT(P)，有 $a \gtrdot b$；

③ 若有文法规则 $Q \rightarrow \ldots aP \ldots$，对所有 $b \in$ FIRSTVT(P)，有 $a \lessdot b$;

∴　只要给出求文法的所有非终结符的FIRSTVT和LASTVT集合的实现算法，就可以根据以上规则自动构造文法的优先关系表。

算法
- 通过布尔数组计算两个集合
- 关系图法计算两个集合

- **算法5.1　计算FIRSTVT(*G*)**

输入：　文法*G*

输出：　文法*G*的FIRSTVT集合

方法：

/*　依据规则：

(1)　若有产生式*P*→*a* ...或*P*→*Qa* ... ，则*a*∈FIRSTVT(*P*)；

(2)　若*a*∈FIRSTVT(*Q*)且有产生式 *P*→*Q* ... ，

则*a*∈FIRSTVT(*P*)；　*/

①　初始化：置数组FR(*P*, *a*)＝FALSE；

②　根据(1)改变数组,并初始化栈：若有规则 *P*→*a*...或 *P*→*Qa*..., 则FR(*P*,*a*)＝TURE；并将(*P*, *a*)推入栈*A*中；

③ 根据（2）修改栈及数组：将当前栈A的栈顶项(Q, a)弹出；对每个形如 $P \rightarrow Q\ldots$ 的规则置 FR(P,a) ＝TURE，然后再将其压入A栈；重复③直至A栈为空则结束。

由数组FR可直接得到任何非终结符P的FIRSTVT，即：

$$\mathrm{FIRSTVT}(P) = \{ a \mid \mathrm{FR}(P, a) = \mathrm{TRUE} \}$$

求LASTVT算法类似。

例5.8　设文法$G(P)$：

$$P \rightarrow Qa$$

$$Q \rightarrow bR$$

$$R \rightarrow a$$

I.　据FIRSTVT(G)的算法首先初始化数组FR

	a	b
P	F	F
Q	F	F
R	F	F

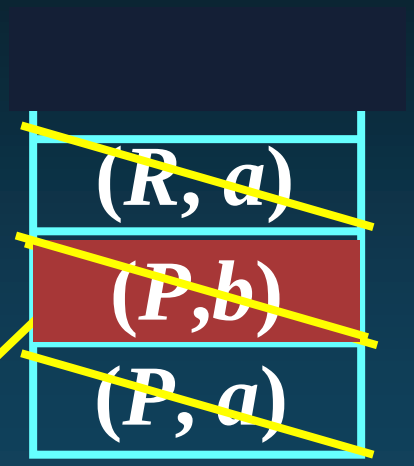
数组FR初始化

例5.8 设文法$G(P)$：

$P \rightarrow Qa$

$Q \rightarrow bR$

$R \rightarrow a$



II. 据FIRSTVT(G)的算法第②步修改该文法的数组FR及初始化栈：

	a	b
P	T	T
Q	F	T
R	T	F

III. 排空栈并修改数组：

FIRSTVT(P)＝{ a,b}

FIRSTVT(Q)＝{ b }

FIRSTVT(R)＝{ a }

求LASTVT：

	a	b
P	T	F
Q	T	T
R	T	F

~~(Q,a)~~

~~(Q, b)~~

~~(P, a)~~

$P \rightarrow Qa$

$Q \rightarrow bR$

$R \rightarrow a$

LASTVT(P)＝{ a }

LASTVT(Q)＝{a,b}

LASTVT(R)＝{ a }

算法5.2 构造文法G的优先关系表

输入：文法G的拓广及G的FIRSTVT(G)、LASTVT(G)

输出：文法G的优先关系表

加一产生式：$S' \to \# S \#$

方法

for G中的每条规则 $P \to X_1X_2 \ldots X_n$

{ ① 置相邻的两个终结符X_i和X_{i+1}(或只隔一个非终结符)为“≐”，即$X_i \doteq X_{i+1}$；

② if $X_i \in V_T$而$X_{i+1} \in V_N$ 则 for FIRSTVT(X_{i+1})中的每个a置$X_i \lessdot a$；

$P \to \ldots aR \ldots$ 且 FIRSTVT(R)

③ if $X_i \in V_N$而$X_{i+1} \in V_T$ 则 for LASTVT(X_i)中的每个a置$a \gtrdot X_{i+1}$。 }

$P \to \ldots Ra \ldots$ 且 LASTVT(R)

例5.8'　设文法$G(P)$:

$P' \to \# P \#$

$P \to Qa$

$Q \to Rb$

$R \to a$

	a	b	$\#$
a		$\gtrdot$	$\gtrdot$
b	$\gtrdot$		
$\#$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\doteq$

FIRSTVT(P)＝{a, b}

FIRSTVT(Q)＝{a, b}

FIRSTVT(R)＝{a}

LASTVT(P)＝{a}

LASTVT(Q)＝{b}

LASTVT(R)＝{a}

∴ G(P)是OPG

例5.8''　设文法$G(P)$:

$P' \to \# P \#$

$P \to Qa$

$Q \to bR$

$R \to a$

	a	b	$\#$
a	$\gtrdot$		$\gtrdot$
b	$\gtrdot$ $\lessdot$		
$\#$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\doteq$

LASTVT(P)＝{ a }

LASTVT(Q)＝{a,b}

LASTVT(R)＝{ a }

FIRSTVT(P)＝{ a,b}

FIRSTVT(Q)＝{ b }

FIRSTVT(R)＝{ a }

文法$G(P)$是非OPG

5.2.1　直观的算符优先分析法

5.2.2　算符优先分析与算符优先分析器

5.2.3　算符优先分析法实现的理论探讨

5.2.4　优先函数表的构造

- **定义5.7**

设G是一个算符文法，β是句型$\alpha\beta\delta$关于A的短语且β含有至少一个终结符号，并且除自身外不再含有任何更小的带终结符号的短语，则β是句型$\alpha\beta\delta$关于A的素短语。

- **定义5.8**

文法G的句型α的最左边的素短语为最左素短语。

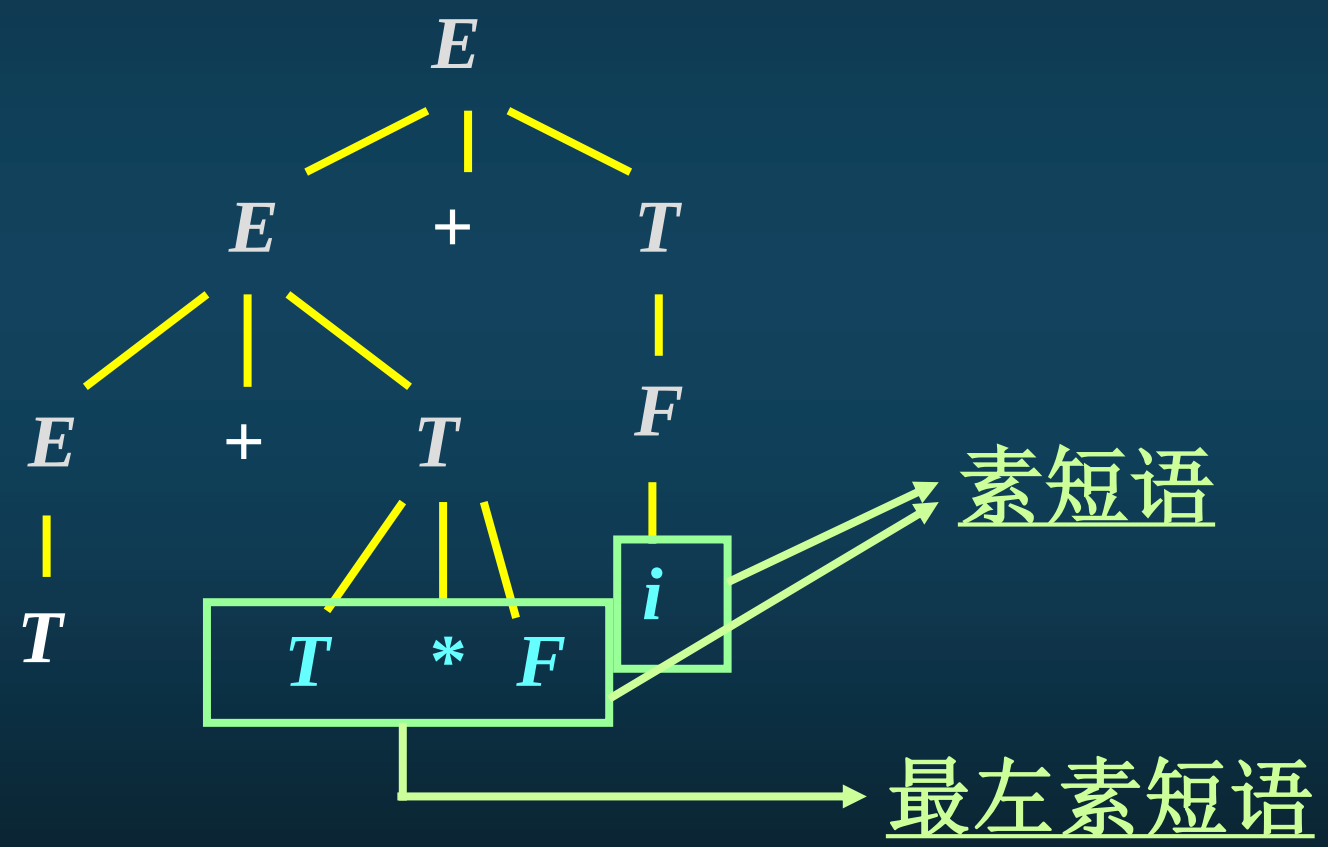
例5.9 设文法$G(E)$

$E \rightarrow E+T \mid T$

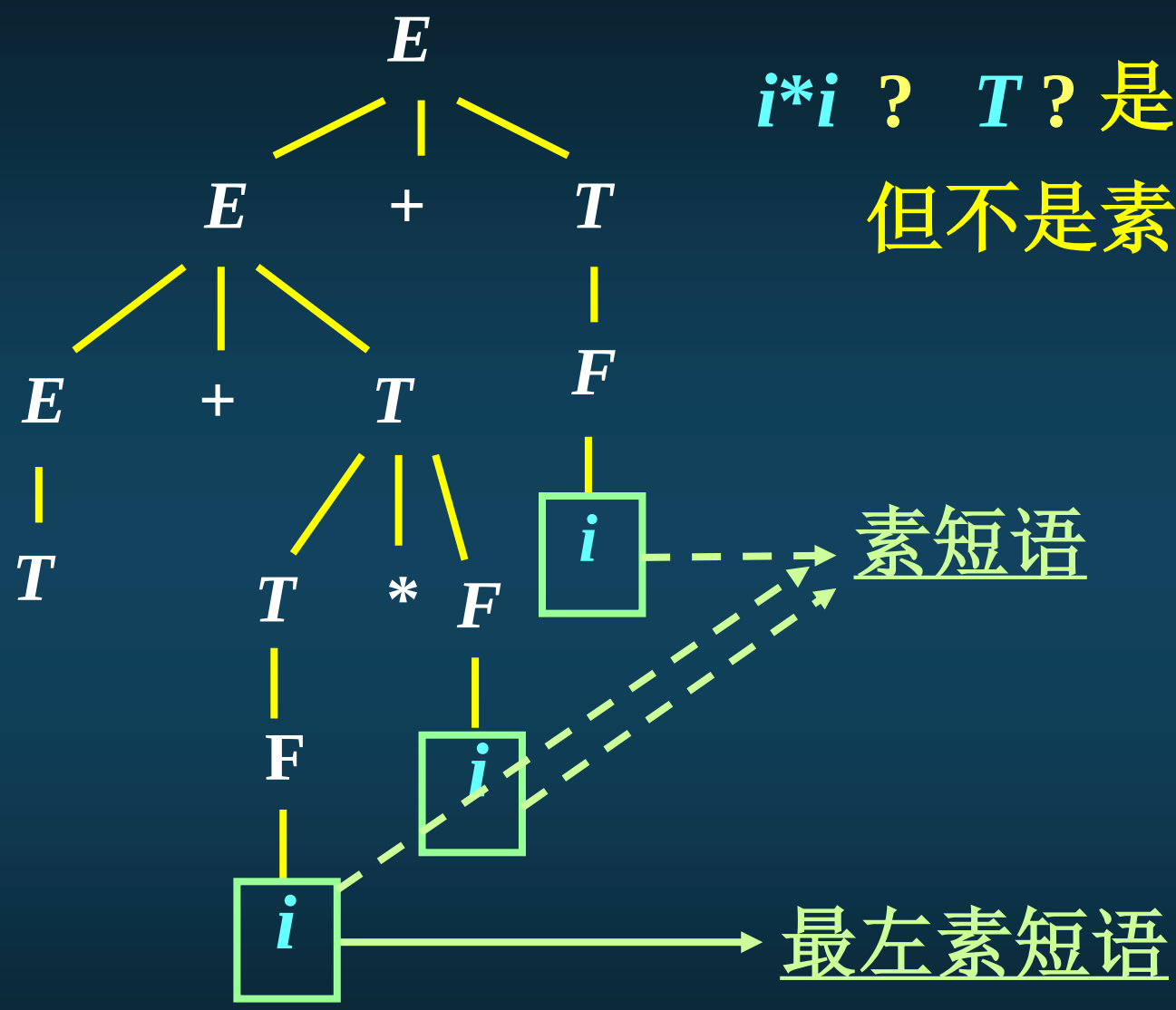
$T \rightarrow T*F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$

考察句型 $T+T*F+i$，给出它的素短语及最左素短语。



句型 $T+T*F+i$ 的分析树



*i**i ？ *T* ? 是短语

但不是素短语

句型 *T*+*i**i+*i* 的分析树

- 定理5. 1. . .

思考题（自己证明）

一个算符优先文法G，它的任何句型$N_0a_0\ldots N_{n-1}a_nN_n$的最左素短语是满足下列条件的最左子串

$$N_ja_j\ldots N_ia_iN_{i+1}$$

(其中$a_k\in V_T(0\le k\le n)$, N_k是可有可无的 V_N)：

$$a_{j-k}\lessdot a_{j-k+1}\ (1\le k\le j)$$

$$\boxed{a_j=a_{j+1},\ \ldots,\ a_{i-1}=a_i}$$

$$a_i\gtrdot a_{i+1}$$

出现在a_i左端和a_j右端的文法符号一定属于该素短语 (含a_i和a_j)，且出现在a_i右端和a_j左端的一个非终结符（若有N_j，N_{i+1}）一定属于该素短语。

例5.9　设文法$G(E)$

$E \rightarrow E+T \mid T$

$T \rightarrow T*F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$

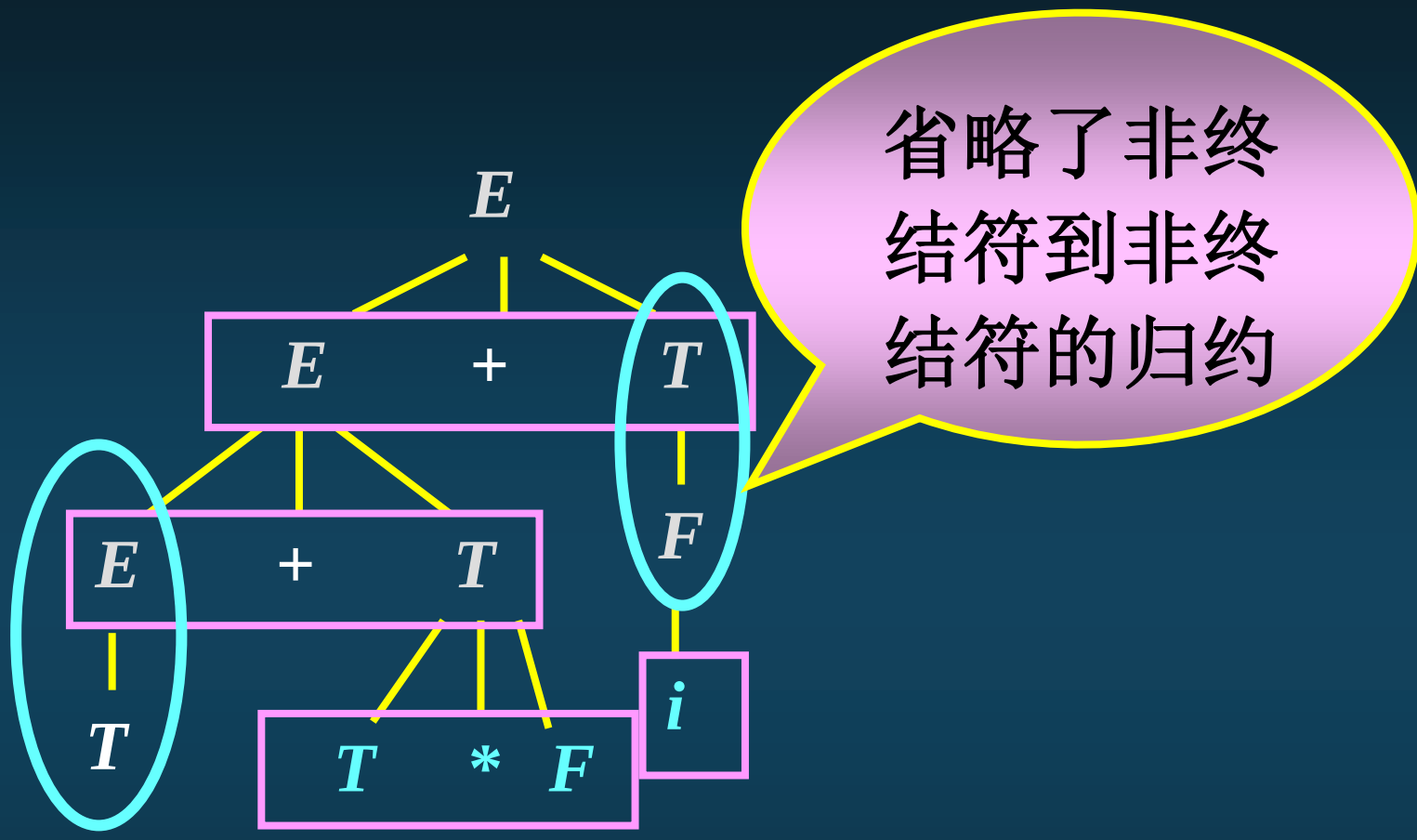
	+	*	(	)	i	#
+	⋗	⋖	⋖	⋗	⋖	⋗
*	⋗	⋗	⋖	⋗	⋖	⋗
(	⋖	⋖	⋖	≐	⋖	
)	⋗	⋗		⋗		⋗
i	⋗	⋗		⋗		⋗
#	⋖	⋖	⋖		⋖	≐

分析

文法G(E)的句型 T + T*F + i 的分析过程

步骤	句 型	关 系	最左素短语	归约符号
1	#T+T*F+i#	#<+<*> +>i> #	T*F	T
2	#T+T+i#	#<+>+ <i >>#	T+T	E
3	#E+i#	#<+<i >>#	i	F(T)
4	#E+F#	#<+>#	E+F	E

最左的“<”“>”括起来的为要归约的短语，即最左素短语。



句型 $T+T*F+i$ 的分析树

- **算法5.3**　算符优先分析器的总控程序。

① 初始化。将“＃”压入栈，栈顶指针p＝1；

② 当前输入符号=>a；

③ 比较栈顶项 b($b \in V_T$)与a的优先级；

若 $b \lessdot a$或 $b= a$转④；

若 $b \gtrdot a$转⑤；　否则 error;

④ a入栈(p++)转②；　//还没形成最左素短语，移进

⑤ 在栈中寻找满足$b_{n+1} \lessdot b_n = b_{n-1} \ldots \doteq b_1 \gtrdot a$的$b_n$，即寻找最左素短语的头；

⑥ 将 $b_n b_{n-1} \ldots b_1$及有关的非终结符归约到 Q（不能归约error），Q 入栈；若栈中为＃S与a＝“＃”，则end，否则转③；

例5.10　设有文法$G(Z)$ 和输入串$b\ (aa)b$

$$Z \rightarrow bMb$$

$$M \rightarrow (L \mid a$$

$$L \rightarrow Ma)$$

文法$G(Z)$的优先关系表子集

	b	a	$($	$)$	$\#$
b	$\doteq$	$\lessdot$	$\lessdot$		$\gtrdot$
a	$\gtrdot$	$\gtrdot$		$\doteq$	
$($	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$		
$)$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$		
$\#$	$\lessdot$				$\doteq$

步骤	符号栈	优先关系	(a)	输入字符串	动 作
1	#			b (aa)b#	初始化
2	#	<	b	(aa)b#	b进栈
3	#b	<	(	aa)b#	(进栈
4	#b(	<	a	a)b#	a 进栈
5	#b(a	>	a	)b#	用M→a归约
6	#b(M	<	a	)b#	a 进栈
7	#b(Ma	=	)	b#	) 进栈
8	#b(Ma)	>	b	#	用L→Ma)归约
9	#b(L	>	b	#	用M→(L归约
10	#bM	=	b	#	b进栈
11	#bMb	>	#		用Z→bMb归约
12	#Z		#		分析成功，结束

5.2.1　直观的算符优先分析法

5.2.2　算符优先分析与算符优先分析器

5.2.3　算符优先分析法实现的理论探讨

5.2.4　优先函数表的构造

- 为什么引入 优先函数表

对给定文法G，若其终结符个数=n，则G的优先关系表的大小 = $(n+1)^2$ ；

引入优先函数表，使每个终结符仅对应两个优先函数值，即栈内和栈外优先函数值，则G的优先关系表的大小 = $2(n+1)$，且在分析中便于进行终结符之间的比较。

▪ 优先函数表

引入两个优先函数f和g。其中f，称为栈内优先函数，g称为比较优先函数(栈外优先函数)。将每个终结符号a与两个优先函数值$f(a)$ 和 $g(a)$ 相对应，

$f(a)$，$g(a)\in$｛自然数｝，其与优先关系的对应关系：

若 $a_1 \lessdot a_2$，则 $f(a_1) < g(a_2)$；

若 $a_1 \doteq a_2$，则 $f(a_1) = g(a_2)$；

若 $a_1 \gtrdot a_2$，则 $f(a_1) > g(a_2)$；

- **算法5.4** 优先函数表的构造

输入： 文法G的优先关系表

输出： 与文法G的优先关系表等价的优先函数表（或不存在优先函数）

方法：

(1) 对G的每个$a(a \in V_T)$及“#”，使之对应两个结点 f_a 和g_a；

(2) 将所有f和g的集合分为若干组，即若$a \doteq b$，则f_a和g_b在同一组。

(3) 设在第(2)步中建立的每个组为一个结点，画一张能包含所有结点的有向图。即对任何a和b ($a,b \in V_T$或“#”)　若$a \lessdot b$，则从g_b画一有向弧到f_a；

若$a \gtrdot b$，则从f_a画一有向弧到g_b。

算法5.4 构造优先函数表(续)

(4) 对图中每个结点赋一个整数，该整数是从该结点出发沿有向弧能到达的不同结点个数(包括该结点)，即优先函数值 $f(a)$ (或$g(a)$)。

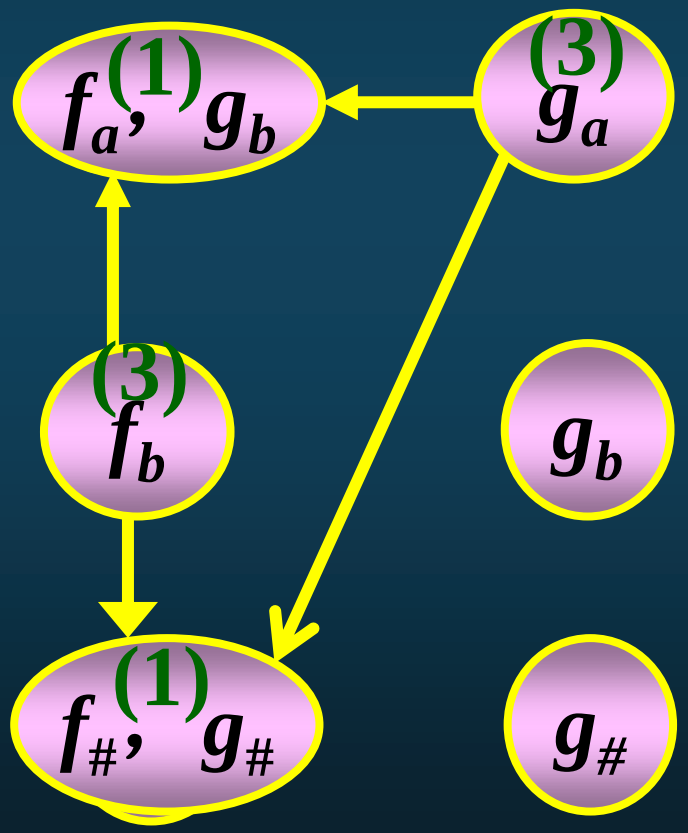
(5) 检查构造的优先函数，是否与原优先关系表有矛盾，若无矛盾则构造的优先函数表成立，否则优先函数不存在。

例5.11　设有文法$G(S)$

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

试构造文法$G(S)$的优先函数表。

	a	b	$\#$
a	$\lessdot$	$\doteq$	
b		$\gtrdot$	$\gtrdot$
$\#$	$\lessdot$		$\doteq$



优先关系表

	a	b	#
a	⋖	≐	
b		⋗	⋗
#	⋖		≐

优先函数表

	a	b	#
f	1	3	1
g	3	1	1

检查构造的优先函数：

对$a \lessdot a$，$f(a) < g(a)$有$1 < 3$；

对$b \gtrdot b$，$f(b) > g(b)$有$3 > 1$；

对$b \gtrdot \#$，$f(b) > g(\#)$有$3 > 1$；

对$\# \lessdot a$，$f(\#) < g(a)$有$1 < 3$；

因此，优先函数存在。

优先函数表并不一定一定存在。

	a	b
a	≐	⋗
b	≐	≐

	a	b
f	1	1
g	1	1

如果假定存在函数*f*和*g*，则应有：

$f(a)=g(a)$，　$f(a)>g(b)$

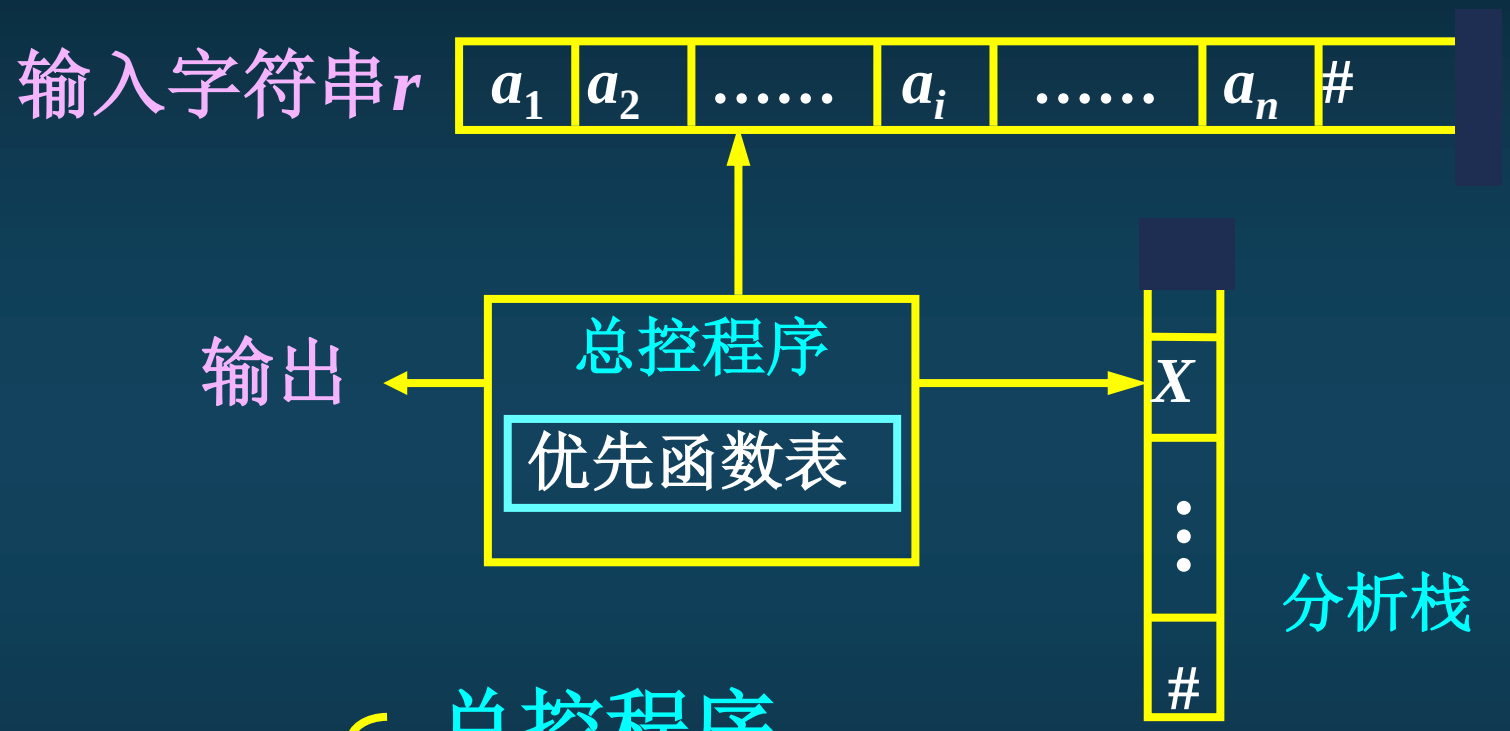
$f(b)=g(a)$，　$f(b)=g(b)$

矛盾！

按此假设

$\underline{f(a)>g(b)}=f(b)=g(a)=\underline{f(a)} \Rightarrow f(a)>f(a)$

算符优先分析器



组成
- 总控程序
- 分析栈
- 优先函数表

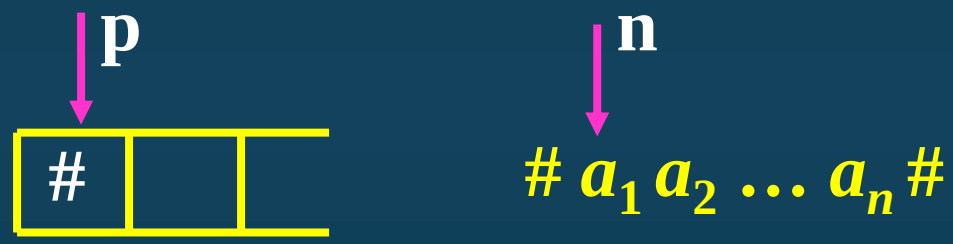
- **算法5.5** 基于优先函数表的算符优先分析器总控程序

输入： 文法*G*的优先函数表和输入串*r*

输出： 输入串*r*的分析结果

方法： （OP）

初始化工作：



(1) n↑⇒*a* ;　　{当前输入⇒*a* }

(2) 据*a*与栈顶*b* (*b* ∈ V_T)比较 ：

若 *a*=“#”和*b*= “#” , 则end。

- **算法5.5 （续）**

否则查优先函数表：

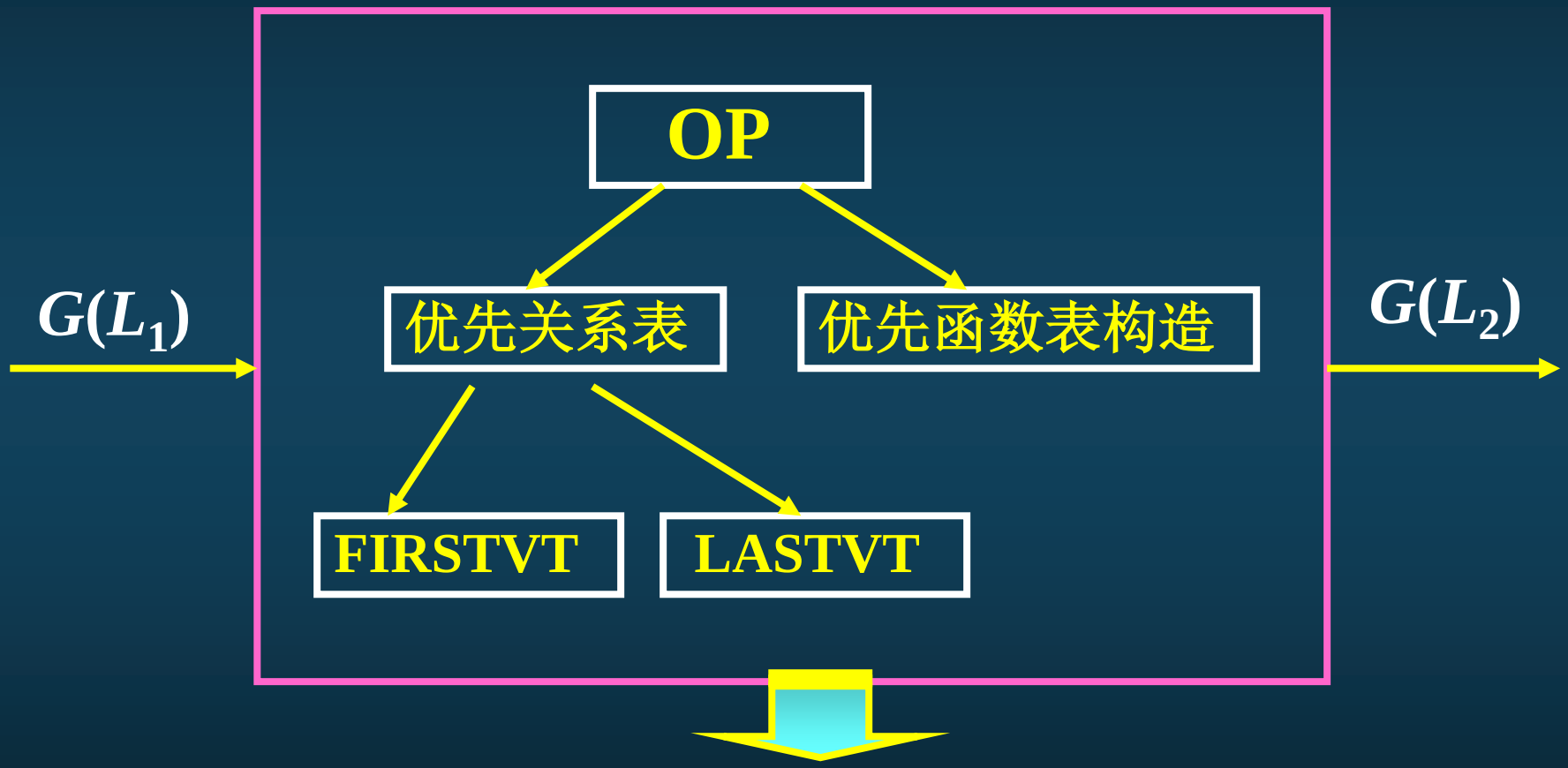
若 $f(b)<g(a)$ 或 $f(b) = g(a)$ 转(3); /* shift */

若 $f(b) > g(a)$ 转(4); /* reduce */

(3) a入栈，n＋＋，转(1);

(4) 在栈中寻找满足$b_{n+1} <b_n=b_{n-1}\ldots =b_1> a$ 的b_n，将$b_nb_{n-1}\ldots b_1$及有关的非终结符归约到 Q（不能归约error），Q入栈，转(2)；

算符优先分析器



算符优先分析器

- 算符优先分析法与算符优先分析器小结

构造条件：　G ⟶ OPG

核心构件：算符优先关系表（优先函数表）

- $\doteq$：产生式直观形式
- $\lessdot$：FIRSTVT
- $\gtrdot$：LASTVT

基本理论：“可归约串” ⟶ 最左素短语

确认：定理5.1

end

填空题： 设有文法G(S):

$S \to aAcBe \quad A \to b \mid Ab \quad B \to d$

则句型aAbcde的短语是_____，句柄是_____。

填空题： 设有文法G(S)： $S \to Pab \mid bP \quad P \to b \mid \varepsilon$

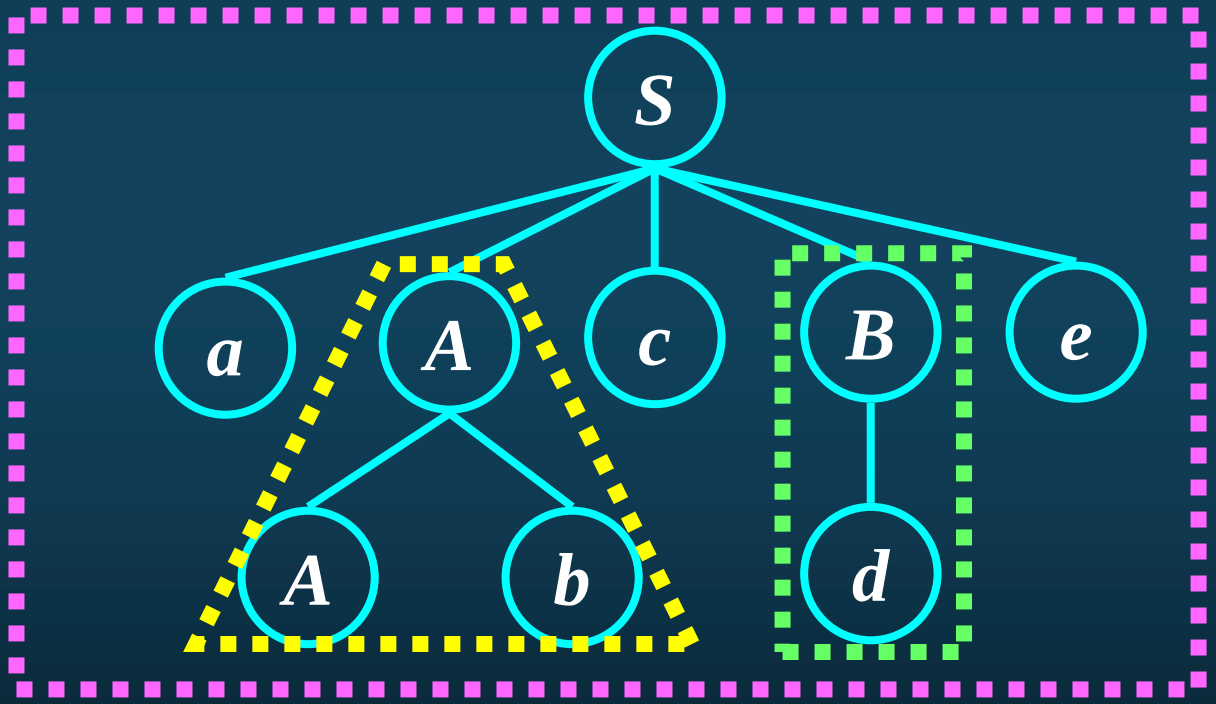
First(S) = {_____}； Follow(P)= {_____}；并填写如下LL(1)分析表的内容。

	a	b	#
P			

填空题： 设有文法G(S):

$$S \rightarrow aAcBe \quad A \rightarrow b \mid Ab \quad B \rightarrow d$$

则句型*aAbcde*的短语是 *Ab,d,aAbcde* ，句柄是 *Ab* 。



短语、直接短语、句柄的概念

填空题： 设有文法$G(S)$： $S \to Pab \mid bP$　$P \to b \mid \varepsilon$

First(S) = { b,a }；　Follow(P)= { #,a }；并填写如下LL(1)分析表的内容。

First、Follow集合及LL(1)分析表的构造

	a	b	#
P	$P \to \varepsilon$	$P \to b$	$P \to \varepsilon$

First(S)

$=$First(Pab)$\cup$ First(bP)

$=\{b,a\} \cup \{b\}$

$=\{b,a\}$

Follow(P)

$=$First(ab)$\cup$ Follow(S)

$=\{a\} \cup \{\#\}$

$=\{\#,a\}$